Der Flaschenhals

Warum moderne KI-Systeme
neue physikalische Hardware-Grenzen erzwingen

Das fundamentale Problem

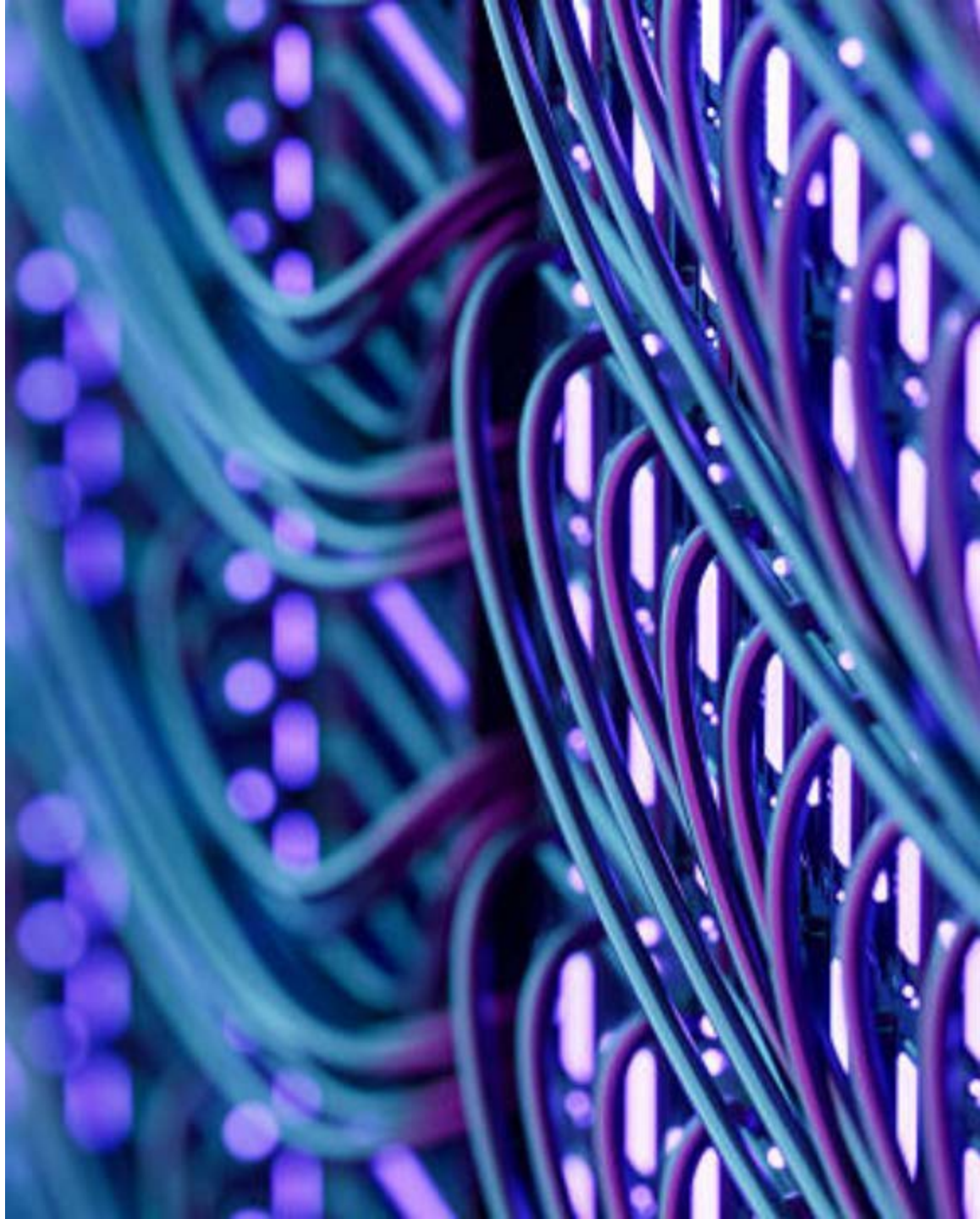
Layer 1

Logik skaliert. Kupfer schmilzt.

Der Datenstau im Rechenzentrum

GPU-Leistung Exponentielles Wachstum der reinen Rechenkapazität.

Kupfer-Limit Massive Hitze und Signalverlust bei Datenübertragung.





Das Kupfer-Limit

- **Extreme Dämpfung: Signalverlust bei 800G nach 3 Metern.**
- **Rack-Begrenzung: Kupferkabel nur für interne Server-Schränke.**
- **Optische Pflicht: Skalierung erfordert Lichtwellenleiter.**

BANDBREITEN IN KI-CLUSTERN

Massive Datendurchsätze

800G

Heutiges Arbeitspferd

Aktueller Standard-Transceiver.

1.6T

Neue Generation

Etabliert sich als neuer Standard.

Optische Reichweiten

Drei Einsatzszenarien jenseits des Server-Racks.

Short Reach

5 – 100 Meter

Rack-zu-Rack-Vernetzung.

Übertragungsstandards bei 802.3 Ethernet:

- **SR: Short Reach**, bis 100 m
- Multimode-Fasern (MMF)
- Verbindung auf engstem Raum, insbes. innerhalb desselben Rechenzentrumsaals

Datacenter (DR4)

Bis 500 Meter

Massive GPU-Cluster gekoppelt.

Übertragungsstandards bei 802.3 Ethernet:

- **DR: Direct Reach**, bis 500 m
- Singlemode-Faser (SMF)
- 4 parallele Lanes pro Richtung (8 Fasern)
- 100 oder 200 Gbit/s pro Faser

Campus (FR/LR)

2 – 10 Kilometer

Physische Gebäude-Kopplung.

Übertragungsstandards bei 802.3 Ethernet:

- **FR: Far Reach**, bis 2 km
- **LR: Long Reach**, bis 10 km
- Singlemode-Faser (SMF)
- Beide mit Wellenlängenmultiplex

DIE 115-MILLIARDEN-DOLLAR-LÖSUNG

Elektronik trifft Photonik

Marvell

Führend in High-Speed Netzwerk-Elektronik.

+

Lumentum

Pionier für Laser und optische Datenübertragung.

Marvell Technologies:

- „fabless“ (fabrikloser) Chiphersteller
- Produziert massgeschneiderte Kunden-Chips („Custom Silicon“)
- Marktkapitalisierung: ca. 220 Milliarden US-Dollar

Zum Vergleich:

- NVIDIA ist der König universeller Standard-Grafikprozessoren
- Marvell ist der Meister kundenspezifischer Spezialchips
- Beipiele: Google TPU, AWS Trainum/Inferentia, Microsoft Maia

Co-Packaged Optics (CPO)

1

Pluggables

Optik als externes Modul am Switch.

2

On-Board

Photonik wandert direkt auf das Mainboard.

3

Co-Packaged

Lichtwandlung im selben Silizium-Package.

SCALE-OUT SPITZENSTANDARD

Aktuelle Port-Geschwindigkeit im Cluster

800 Gbit/s

Bruttodurchsatz pro optischem Transceiver in modernen GPU-Fabrics

FABRIC BACKBONE

Aggregierte ASIC-Switching-Kapazität

51,2 Tbit/s

Durchsatz pro Switch-ASIC für bis zu 64 Ports mit 800 Gbit/s

BANDBREITEN-VERGLEICH

Port-Raten im Generationen-Verlauf

